

倒数型周期结论

二级结论

条件

条件 1（定义域非零）：

函数 $f(x)$ 在定义域内满足 $f(x) \neq 0$ ，且存在常数 $a \neq 0$ ，使得对任意 x ，有 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ 成立。

结论

结论一（倒数型周期）：

直观描述： $f(x)$ 以 $2a$ 为周期，图像每隔 $2a$ 重复。

$$f(x+2a) = f(x)$$

对任意 x 成立。

推广结论（周期链推广）：

直观描述：所有 $2a$ 的整数倍都是其周期，周期不唯一。

$$f(x+2ka) = f(x), \quad k \in \mathbb{Z}, k \neq 0.$$

理解说明

一句话直觉

给定一个函数，如果每当自变量增加 a ，函数值变为原来的倒数（或负倒数），那么再增加 a 后函数值又变回来，从而前后相差 $2a$ 的函数值相等。

核心拆解

要点一（递推关系）：

条件 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 是一个递推公式，建立了 x 与 $x+a$ 处函数值的倒数关系。

要点二（迭代两步）：

将 x 换成 $x+a$ 得到 $f(x+2a) = \frac{1}{f(x+a)}$ ，代入条件即得 $f(x+2a) = f(x)$ 。

几何本质（倒数映射周期）

函数图像上，若点 (x, y) 在曲线上，则点 $(x+a, \frac{1}{y})$ 也在曲线上；再平移 a 得点 $(x+2a, \frac{1}{1/y} = y)$ ，即曲线在水平移动 $2a$ 后重合，说明图像具有周期 $2a$ 。

代数意义（倒数消去周期）

代数上，连续两次取倒数（或先取倒数再取相反数再取倒数）抵消，直接导出 $f(x+2a) = f(x)$ ，体现了代数运算中的自逆性质。

考点价值（抽象函数周期快速判定）

- **考法一（直接套结论）：**题目给出 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ ，直接写出周期 $T = 2a$ ，用于求值或判断。
- **考法二（综合变形）：**与其他条件如对称性、奇偶性结合，先确定周期再分析函数性质。

顿悟点

只要看到条件中有 $\frac{1}{f(x)}$ 或 $-\frac{1}{f(x)}$ ，立刻想到迭代两次，不要试图去解 $f(x)$ 表达式。

使用场景

- **场景一（抽象函数求周期）：**已知抽象函数关系，判断周期。
- **场景二（函数值计算）：**利用周期性将自变量转化到已知区间求值。

证明

思路提示

从已知条件出发，将自变量增加 a 一次得到倒数关系，再次增加 a 时倒数相消，还原为原函数值，从而周期为 $2a$ 。对负倒数情况同理。

正式推导

步骤一（列出条件）：

设对任意 x ，有 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ ，且 $f(x) \neq 0$ 。

理由：这是题目给出的正倒数条件。

步骤二（平移迭代）：

将 x 换成 $x+a$ ，得

$$f(x+2a) = \frac{1}{f(x+a)}.$$

理由：条件对任意自变量成立，所以替换 x 为 $x+a$ 仍成立。

步骤三（代入化简）：

将步骤一中的 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 代入步骤二，得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= \frac{1}{\frac{1}{f(x)}} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由： $\frac{1}{f(x)} = f(x)$ ，因为 $f(x) \neq 0$ 保证了分母非零。

步骤四（导出周期）：

由 $f(x+2a) = f(x)$ 可知， $T = 2a$ 是 $f(x)$ 的一个周期。

理由：周期函数的定义：存在非零常数 T 使 $f(x+T) = f(x)$ 恒成立。

步骤五（负倒数验证）：

若条件为 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ ，同样步骤得

$$\begin{aligned} f(x+2a) &= -\frac{1}{f(x+a)} \\ &= -\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}} \\ &= f(x). \end{aligned}$$

理由：两次取负倒数相互抵消， $-\frac{1}{-\frac{1}{f(x)}} = f(x)$ 。

步骤六（综合结论）：

无论条件为 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 还是 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ ，都有 $T = 2a$ 为周期。

理由：证明一致。

结论回扣

综上，只要函数 $f(x)$ 满足条件 $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ ($a \neq 0$, $f(x) \neq 0$)，则 $f(x)$ 是周期函数， $T = 2a$ 是它的一个周期。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$)，且 $f(1) = 2$ ，求 $f(5)$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别条件）：

条件为 $f(x+2) = \frac{1}{f(x)}$ ，其中 $a = 2$ ， $f(1) = 2 \neq 0$ ，符合倒数型周期条件。

理由：匹配结论条件 $f(x+a) = 1/f(x)$ ， $a = 2$ 。

第二步（求周期）：

由结论得周期 $T = 2a = 4$ 。

理由：结论直接给出。

第三步（周期转化）：

$$5 = 1 + 4, \text{ 所以 } f(5) = f(1)。$$

理由：周期为 4，自变量相差 4 函数值相等。

第四步（代入即得）：

$$f(5) = f(1) = 2。$$

理由：已知 $f(1) = 2$ 。

关键结论： $f(5) = 2$ 。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$)，且 $f(0) = 5$ ，求 $f(6)$ 的值。

解题步骤：**第一步（识别条件）：**

条件为 $f(x+3) = -\frac{1}{f(x)}$ ，属于负倒数型， $a = 3$ 。

理由：匹配结论条件 $f(x+a) = -1/f(x)$ 。

第二步（求周期）：

由结论得周期 $T = 2a = 6$ 。

理由：结论直接适用。

第三步（周期转化）：

$$6 = 0 + 6, \text{ 故 } f(6) = f(0)。$$

理由：周期性。

第四步（代入即得）：

$$f(6) = f(0) = 5。$$

理由：已知 $f(0) = 5$ 。

关键结论： $f(6) = 5$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) = \frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$)，且当 $x \in [0, 1]$ 时 $f(x) = 2^x$ ，求 $f(2023.5)$ 的值。

解题步骤：**第一步（求周期）：**

由 $f(x+1) = \frac{1}{f(x)}$ ，得 $a = 1$ ，周期 $T = 2a = 2$ 。

理由：直接套用结论。

第二步（周期转化）：

$2023.5 = 2 \times 1011 + 1.5$ ，故 $f(2023.5) = f(1.5)$ 。

理由：周期函数性质： $f(x + 2k) = f(x)$ 。

第三步（原关系转化）：

利用条件 $f(x + 1) = \frac{1}{f(x)}$ ，取 $x = 0.5$ 得 $f(1.5) = \frac{1}{f(0.5)}$ 。

理由：条件对任意 x 成立。

第四步（区间求值）：

因为 $0.5 \in [0, 1]$ ，由已知 $f(0.5) = 2^{0.5}$ ，即 $\sqrt{2}$ 。

理由：分段表达式。

第五步（计算结果）：

$f(2023.5) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

理由：代入化简。

关键结论： $f(2023.5) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

易错提醒**易错点一（非零条件）**

使用结论时，疏忽 $f(x) \neq 0$ 的前提，直接套周期公式。

正确理解（非零要求）：

必须满足 $f(x) \neq 0$ ，否则倒数无意义，周期结论不成立。

错因分析（分母为零）：

倒数运算要求分母非零，若 $f(x) = 0$ ，条件 $f(x + a) = 1/f(x)$ 无定义，结论不适用。

易错点二（周期误判）

只看到一次变换，认为周期是 a ，错误地把 $f(x + a) = 1/f(x)$ 当作周期关系。

正确理解（周期二倍）：

必须迭代两次： $f(x + 2a) = \frac{1}{f(x+a)}$ ，代入条件得 $f(x + 2a) = f(x)$ ，因此周期是 $2a$ 。

错因分析（缺少迭代）：

仅观察 $f(x + a)$ 与 $f(x)$ 的倒数关系，没有继续推导 $x + 2a$ 处的情形。

易错点三（负号遗漏）

在 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ 时，推导中忘记两个负号抵消，得出周期 $T = 4a$ 等错误结论。

正确理解（负号抵消）：

类似地， $f(x+2a) = -\frac{1}{f(x+a)}$ ，代入 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ 得 $f(x+2a) = f(x)$ ，周期仍为 $2a$ 。

错因分析（符号粗心）：

对复合分式计算粗心，未正确处理负号的叠乘。

结论小结**一句话核心**

倒数型周期： $f(x+a) = \pm \frac{1}{f(x)}$ ($f(x) \neq 0$) $\Rightarrow$ 周期 $T = 2a$ 。

使用条件

- 条件 1（函数非零）：对定义域内所有 x ， $f(x) \neq 0$ 。
- 条件 2（平移常数）： $a \neq 0$ 。
- 条件 3（倒数关系）：对任意 x ， $f(x+a) = \frac{1}{f(x)}$ 或 $f(x+a) = -\frac{1}{f(x)}$ 。

关键提醒

- 易错点（非零与符号）：必须确认 $f(x) \neq 0$ ，处理负倒数时注意符号抵消。
- 检查项（迭代两次）：使用前自己迭代 $f(x+2a)$ 验证，确保无误。